데이터 수집 및 워크로드 성능 모니터링

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_types_of_workloads_monitored_by_unified_manager.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 수집 및 워크로드 성능 모니터링 . . . 1
Unified Manager에서 모니터링하는 워크로드의 유형입니다 . . . 1
워크로드 성능 측정 값 . . . 2
예상되는 성능 범위는 얼마입니까 . . . 4
성능 분석에 지연 시간 예측을 사용하는 방법 . . . 4
Unified Manager에서 워크로드 지연 시간을 사용하여 성능 문제를 식별하는 방법 . . . 5
클러스터 작업이 워크로드 지연 시간에 미치는 영향 . . . 6
MetroCluster 구성의 성능 모니터링 . . . 7
어떤 성능 이벤트가 있는지 확인합니다 . . . 9

데이터 수집 및 워크로드 성능 모니터링

Unified Manager는 5분마다 워크로드 작업을 수집 및 분석하여 성능 이벤트를 식별하고, 15분마다 구성 변경을 감지합니다. 이 기능은 5분 동안의 기간별 성능 및 이벤트 데이터를 최대 30일까지 유지하며 이 데이터를 사용하여 모니터링되는 모든 워크로드에 대해 예측 가능한 지연 시간 범위를 예측합니다.

Unified Manager는 분석을 시작하기 전에, 그리고 워크로드 분석 페이지와 이벤트 세부 정보 페이지에 I/O 응답 시간에 대한 지연 시간 예측을 표시할 수 있도록 최소 3일간의 워크로드 활동을 수집해야 합니다. 이 활동이 수집되는 동안 지연 시간 예측은 워크로드 활동에서 발생하는 모든 변경 사항을 표시하지 않습니다. Unified Manager는 3일간의 활동을 수집한 후 오전 12시에 24시간마다 지연 시간 예측을 조정하여 워크로드 활동 변화를 반영하고 보다 정확한 동적 성능 임계값을 설정합니다.

Unified Manager가 워크로드를 모니터링하는 처음 4일 동안에는 마지막 데이터 수집 이후 24시간이 경과해도 지연 시간 차트에 해당 워크로드의 지연 시간 예측이 표시되지 않습니다. 마지막 컬렉션 이전에 감지된 이벤트는 계속 사용할 수 있습니다.

> DST(일광 절약 시간)는 시스템 시간을 변경하여 모니터링되는 워크로드의 성능 통계에 대한 지연 시간 예측을 변경합니다. Unified Manager가 즉시 지연 시간 예측을 수정하기 시작하므로, 완료하는 데 약 15일이 소요됩니다. 이때 Unified Manager를 계속 사용할 수 있지만, Unified Manager에서는 지연 시간 예측을 사용하여 동적 이벤트를 감지하므로 일부 이벤트는 정확하지 않을 수 있습니다. 시간 변경 전에 감지된 이벤트는 영향을 받지 않습니다.

Unified Manager에서 모니터링하는 워크로드의 유형입니다

Unified Manager를 사용하여 사용자 정의 워크로드와 시스템 정의라는 두 가지 유형의 워크로드의 성능을 모니터링할 수 있습니다.

- * _ 사용자 정의 워크로드 _ *

  애플리케이션에서 클러스터로 I/O 처리량 이러한 프로세스는 읽기 및 쓰기 요청과 관련된 프로세스입니다. 볼륨, LUN, NFS 공유, SMB/CIFS 공유, 워크로드는 사용자 정의 워크로드입니다.

  > Unified Manager는 클러스터의 워크로드 활동만 모니터링합니다. 애플리케이션, 클라이언트 또는 애플리케이션과 클러스터 간의 경로는 모니터링하지 않습니다.

  다음 중 하나 이상이 워크로드에 대해 참인 경우 Unified Manager에서 모니터링할 수 없습니다.

  - 읽기 전용 모드의 데이터 보호(DP) 복사본입니다. (DP 볼륨은 사용자가 생성한 트래픽을 모니터링합니다.)
  - 오프라인 데이터 클론입니다.
  - MetroCluster 구성에서 미러링된 볼륨입니다.

- *시스템 정의 워크로드 *

  다음을 비롯하여 스토리지 효율성, 데이터 복제 및 시스템 상태와 관련된 내부 프로세스:

  - 중복 제거와 같은 스토리지 효율성
  - RAID 재구성, 디스크 스크러빙 등을 포함하는 디스크 상태

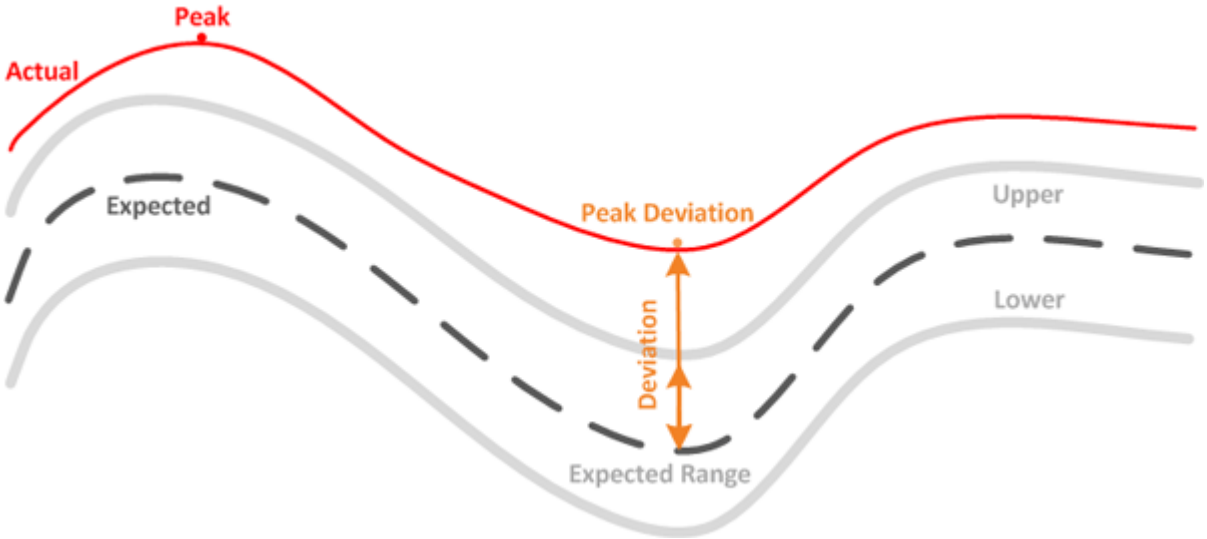
- SnapMirror 복사본과 같은 데이터 복제 기능을 제공합니다
- 관리 활동
- 다양한 WAFL 작업을 포함하는 파일 시스템 상태입니다
- WAFL 스캔과 같은 파일 시스템 스캐너입니다
- 오프로드 스토리지 효율성 작업을 VMware 호스트에서 수행하는 등의 복제 오프로드
- 볼륨 이동, 데이터 압축 등과 같은 시스템 상태입니다
- 모니터링되지 않은 볼륨

시스템 정의 워크로드의 성능 데이터는 해당 워크로드에서 사용되는 클러스터 구성 요소의 경합이 발생한 경우에만 GUI에 표시됩니다. 예를 들어, GUI에서 성능 데이터를 보기 위해 시스템 정의 워크로드의 이름을 검색할 수 없습니다.

워크로드 성능 측정 값

Unified Manager는 기간별, 예상 통계 값을 기준으로 클러스터에서 워크로드의 성능을 측정하고, 해당 워크로드의 지연 시간 예측을 보여 줍니다. 또한 실제 워크로드의 통계 값을 지연 시간 예측과 비교하여 워크로드 성능이 너무 높거나 낮은 시기를 판단합니다. 예상대로 작동하지 않는 워크로드는 동적 성능 이벤트를 트리거하여 사용자에게 알립니다.

다음 그림에서 실제 값(빨간색)은 시간 프레임의 실제 성능 통계를 나타냅니다. 실제 값이 성능 임계값을 초과했습니다. 즉, 지연 시간 예측의 상한입니다. 피크는 시간 프레임에서 가장 높은 실제 값입니다. 편차는 예상 값(예측)과 실제 값 사이의 변화를 측정하는 반면, 최대 편차는 예상 값과 실제 값 사이의 가장 큰 변화를 나타냅니다.



다음 표에는 워크로드 성능 측정값이 나와 있습니다.

측정	설명
활동입니다	정책 그룹의 워크로드에 사용되는 QoS 제한의 백분율입니다. Unified Manager에서 볼륨 추가 또는 제거, QoS 제한 변경 등 정책 그룹의 변경 사항이 감지되면 실제 값과 예상 값이 설정 제한의 100%를 초과할 수 있습니다. 값이 설정 한계의 100%를 초과하면 100%를 초과하는 것으로 표시됩니다. 값이 설정 한계의 1% 미만이면 1% 미만으로 표시됩니다.
실제	지정된 워크로드의 특정 시간에 측정된 성능 값입니다.
편차	예상 값과 실제 값 간의 변경 실제 값에서 예상 값을 뺀 값을 예상 범위의 상한 값에서 예상 값을 뺀 비율입니다. 음의 편차 값은 워크로드 성능이 예상보다 낮음을 나타내고, 양의 편차 값은 워크로드 성능이 예상보다 높음을 나타냅니다.
필요합니다	예상 값은 지정된 워크로드에 대한 기간별 성능 데이터 분석을 기반으로 산출됩니다. Unified Manager는 이러한 통계 값을 분석하여 예상 값 범위(지연 시간 예측)를 결정합니다.
지연 시간 예측(예상 범위)	지연 시간 예측은 특정 시간에 있을 것으로 예상되는 상한 및 하한 성능 값을 예측한 것입니다. 워크로드 지연 시간의 경우 상한값이 성능 임계값을 구성합니다. 실제 값이 성능 임계값을 넘어가면 Unified Manager가 동적 성능 이벤트를 트리거합니다.
피크	일정 기간 동안 측정된 최대 값입니다.
피크 편차	일정 기간 동안 측정된 최대 편차 값입니다.
큐 길이	상호 연결 구성 요소에서 대기 중인 보류 중인 입출력 요청 수입니다.
활용률	네트워크 처리, 데이터 처리 및 집계 구성 요소의 경우 일정 기간 동안 워크로드 작업을 완료하는 데 걸리는 시간의 백분율입니다. 예를 들어, 네트워크 처리 또는 데이터 처리 구성 요소가 I/O 요청을 처리하거나 읽기 또는 쓰기 요청을 이행하는 aggregate에 대한 시간의 백분율입니다.

측정	설명
쓰기 처리량	로컬 클러스터의 워크로드부터 MetroCluster 구성의 파트너 클러스터까지 초당 메가바이트(MB/s)의 쓰기 처리량

예상되는 성능 범위는 얼마입니까

지연 시간 예측은 특정 시간에 있을 것으로 예상되는 상한 및 하한 성능 값을 예측한 것입니다. 워크로드 지연 시간의 경우 상한값이 성능 임계값을 구성합니다. 실제 값이 성능 임계값을 넘어가면 Unified Manager가 동적 성능 이벤트를 트리거합니다.

예를 들어, 정규 업무 시간 동안 오전 9시 사이에 있습니다 대부분의 직원은 오전 9시부터 오후 5시까지 이메일을 확인할 수 있습니다 오전 10시 30분 이메일 서버에 대한 수요가 증가하면 이 기간 동안 백엔드 스토리지의 워크로드 활동이 증가합니다. 직원들은 이메일 클라이언트에서 느린 응답 시간을 알아차릴 수 있습니다.

점심 시간 동안 오후 12시 사이에 오후 1시 그리고 오후 5시 이후 업무가 끝날 때 대부분의 직원들은 컴퓨터에서 떨어져 있을 가능성이 높습니다. 일반적으로 이메일 서버에 대한 수요가 감소하므로 백엔드 스토리지에 대한 요구도 감소합니다. 또는 오후 5시 이후에 시작되는 스토리지 백업 또는 바이러스 검사 등의 예약된 워크로드 작업이 있을 수 있습니다 백 엔드 스토리지에서의 활동을 늘려줍니다.

워크로드 활동의 증가 및 감소는 몇 일 동안 작업의 예상 범위(지연 시간 예측)를 결정합니다. 워크로드의 범위는 상한 및 하단으로 결정됩니다. 개체의 실제 워크로드 활동이 상한 또는 하위의 경계를 벗어나 일정 기간 동안 경계 외부에 있는 경우, 개체가 초과 사용 또는 과소사용됨을 나타낼 수 있습니다.

지연 시간 예측 구성 방법

Unified Manager에서 분석을 시작하기 전에, 그리고 GUI에 I/O 응답 시간에 대한 지연 시간 예측을 표시할 수 있으려면 최소 3일간의 워크로드 활동을 수집해야 합니다. 필요한 최소 데이터 수집은 워크로드 활동에서 발생하는 모든 변경 사항을 고려하지 않습니다. Unified Manager는 처음 3일 동안의 활동을 수집한 후 24시간마다 오전 12시에 지연 시간 예측을 조정합니다 워크로드 활동 변화를 반영하고 보다 정확한 동적 성능 임계값을 설정합니다.

> DST(일광 절약 시간)는 시스템 시간을 변경하여 모니터링되는 워크로드의 성능 통계에 대한 지연 시간 예측을 변경합니다. Unified Manager가 즉시 지연 시간 예측을 수정하기 시작하므로, 완료하는 데 약 15일이 소요됩니다. 이때 Unified Manager를 계속 사용할 수 있지만, Unified Manager에서는 지연 시간 예측을 사용하여 동적 이벤트를 감지하므로 일부 이벤트는 정확하지 않을 수 있습니다. 시간 변경 전에 감지된 이벤트는 영향을 받지 않습니다.

성능 분석에 지연 시간 예측을 사용하는 방법

Unified Manager는 지연 시간 예측을 사용하여 모니터링되는 워크로드의 일반적인 I/O 지연 시간(응답 시간) 작업을 나타냅니다. 또한 워크로드의 실제 지연 시간이 지연 시간 예측 상한을 초과할 때 알림을 표시합니다. 그러면 동적 성능 이벤트가 트리거되어 성능 문제를 분석하고 해결 조치를 취할 수 있습니다.

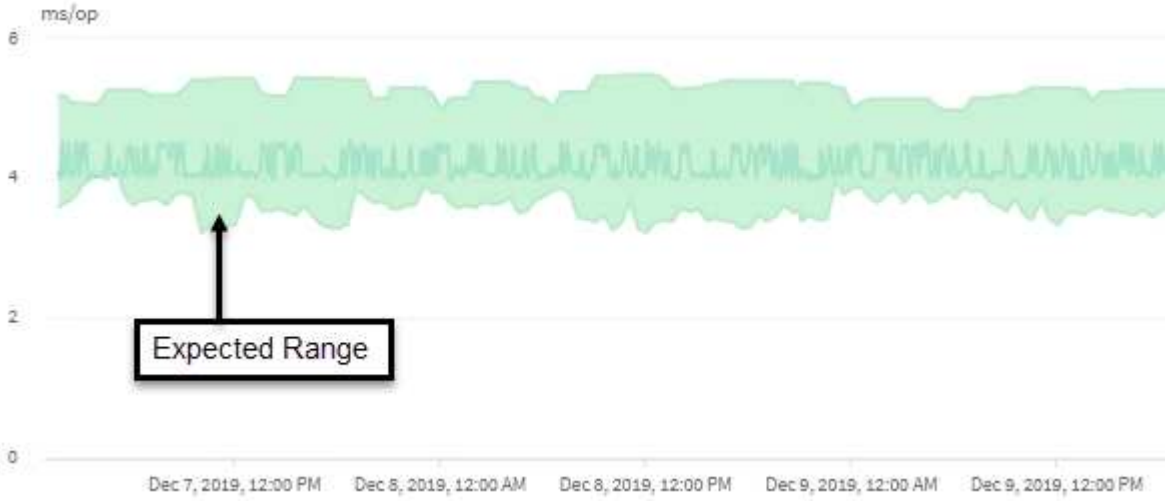
지연 시간 예측은 워크로드의 성능 기준을 설정합니다. 시간이 지남에 따라 Unified Manager는 과거의 성능 측정값을 학습하여 워크로드에 대한 예상 성능 및 활동 수준을 예측합니다. 예상 범위의 상한은 동적 성능 임계값을 설정합니다. Unified Manager에서는 기준을 사용하여 실제 지연 시간이 임계값보다 높거나 낮거나 예상 범위를 벗어나는 시간을

결정합니다. 실제 값과 예상 값을 비교하여 워크로드에 대한 성능 프로필을 생성합니다.

클러스터 구성 요소의 경합으로 인해 워크로드의 실제 지연 시간이 동적 성능 임계값을 초과할 경우 지연 시간이 늘어나고 워크로드 성능이 예상보다 느려집니다. 동일한 클러스터 구성 요소를 공유하는 다른 워크로드의 성능도 예상보다 느릴 수 있습니다.

Unified Manager는 임계값 교차 이벤트를 분석하고 활동이 성능 이벤트인지 여부를 확인합니다. 몇 시간 등 긴 시간 동안 높은 워크로드 활동이 일관되게 유지되는 경우 Unified Manager는 해당 작업을 정상으로 간주하고 지연 시간 예측을 동적으로 조정하여 새로운 동적 성능 임계값을 구성합니다.

일부 워크로드는 활동이 일관되게 낮은 경우가 있으며, 지연 시간에 대한 대기 시간 예측은 시간이 지남에 따라 변화율이 높지 않습니다. 성능 이벤트를 분석하는 동안 이벤트 수를 최소화하기 위해 Unified Manager는 작업 및 지연 시간이 예상보다 훨씬 긴 작업량이 적은 볼륨에 대해서만 이벤트를 트리거합니다.



이 예에서 볼륨의 지연 시간은 지연 시간 예측(회색으로, 작업당 3.5밀리초(ms/op)이 가장 낮고 5.5ms/op이 가장 높은 것으로 표시됩니다. 네트워크 트래픽이 간헐적으로 급증하거나 클러스터 구성 요소의 경합으로 인해 실제 지연 시간이 갑자기 10ms/op로 증가하는 경우, 지연 시간이 예상을 초과하고 동적 성능 임계값을 초과하게 됩니다.

네트워크 트래픽이 감소하거나 클러스터 구성 요소의 경합이 더 이상 발생하지 않으면 지연 시간이 예상 지연 시간 내에서 반환됩니다. 지연 시간이 10ms/op 이상 지속될 경우 문제를 해결하기 위해 수정 조치를 취해야 할 수 있습니다.

Unified Manager에서 워크로드 지연 시간을 사용하여 성능 문제를 식별하는 방법

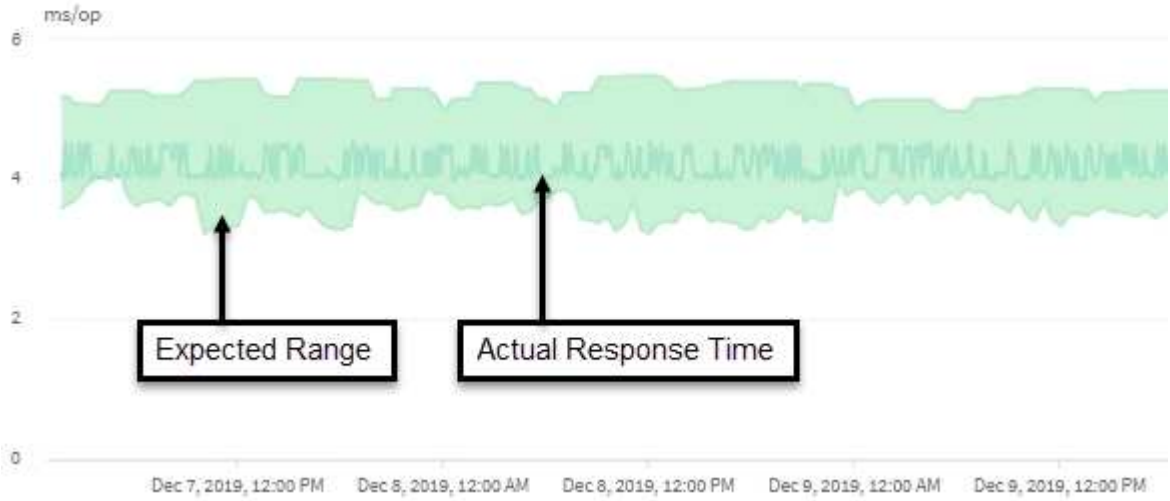
워크로드 지연 시간(응답 시간)은 클러스터의 볼륨이 클라이언트 애플리케이션의 I/O 요청에 응답하는 데 걸리는 시간입니다. Unified Manager는 지연 시간을 사용하여 성능 이벤트를 감지하고 경고합니다.

지연 시간이 높다는 것은 애플리케이션의 클러스터 볼륨 요청이 평소보다 더 오래 걸린다는 의미입니다. 하나 이상의 클러스터 구성 요소에 대한 경합으로 인해 클러스터 자체에 높은 지연 시간의 원인이 있을 수 있습니다. 또한 네트워크 병목 현상, 애플리케이션을 호스팅하는 클라이언트의 문제 또는 애플리케이션 자체 문제 등 클러스터 외부의 문제로 인해 지연 시간이 길어질 수 있습니다.

> Unified Manager는 클러스터의 워크로드 활동만 모니터링합니다. 애플리케이션, 클라이언트 또는 애플리케이션과 클러스터 간의 경로는 모니터링하지 않습니다.

백업을 만들거나 중복 제거를 실행하는 것과 같이 클러스터에서 다른 워크로드에서 공유되는 클러스터 구성 요소의 요구를 증가시키는 작업은 또한 높은 지연 시간을 유발할 수 있습니다. 실제 지연 시간이 예상 범위(지연 시간 예측)의 동적 성능 임계값을 초과하는 경우 Unified Manager가 이벤트를 분석하여 해결해야 할 성능 이벤트인지 확인합니다. 지연 시간은 작업당 밀리초(ms/op)로 측정됩니다.

워크로드 분석 페이지의 총 지연 시간 차트에서 지연 시간 통계를 분석하여 읽기 및 쓰기 요청과 같은 개별 프로세스의 활동이 전체 지연 시간 통계와 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다. 비교를 통해 가장 활동이 많은 작업이나 특정 작업이 볼륨의 지연 시간에 영향을 주는 비정상적인 활동을 가지고 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 성능 이벤트를 분석할 때 지연 시간 통계를 사용하여 클러스터의 문제로 인해 이벤트가 발생했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 또한 이벤트와 관련된 특정 워크로드 활동이나 클러스터 구성 요소를 식별할 수도 있습니다.



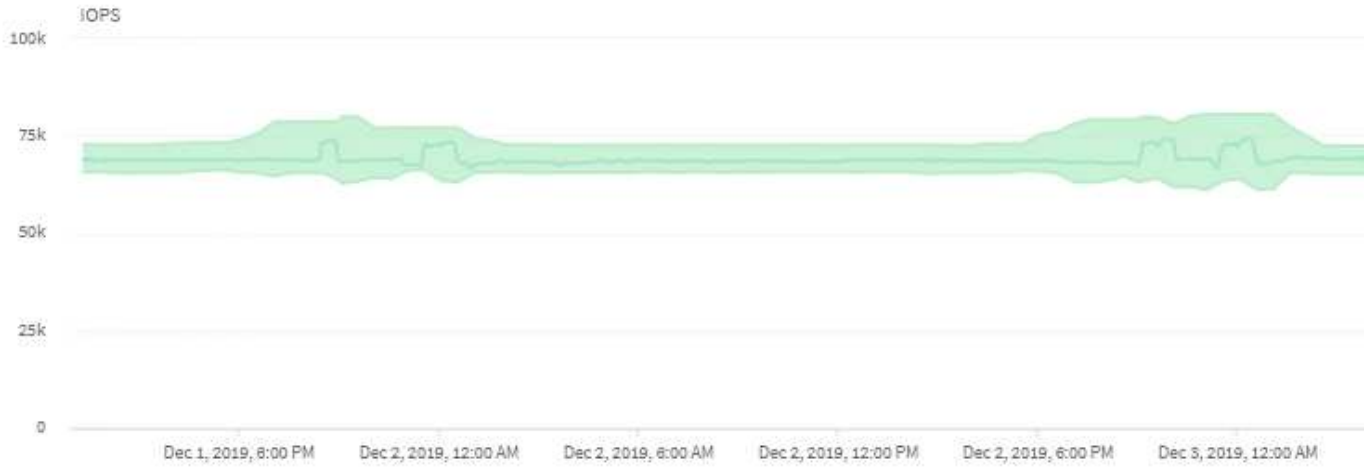
이 예에서는 지연 시간 차트를 보여 줍니다. 실제 응답 시간(지연 시간) 작업은 파란색 선으로, 지연 시간 예측(예상 범위)은 녹색입니다.

> Unified Manager에서 데이터를 수집할 수 없을 경우 파란 선 안에 공백이 있을 수 있습니다. 이 문제는 클러스터 또는 볼륨에 연결할 수 없거나, 해당 시간 동안 Unified Manager를 껐거나, 수집 시간이 5분 이상 소요되었기 때문에 발생할 수 있습니다.

클러스터 작업이 워크로드 지연 시간에 미치는 영향

운영(IOPS)은 클러스터에서 모든 사용자 정의 및 시스템 정의 워크로드의 작업을 나타냅니다. IOPS 통계는 백업 또는 중복제거 실행 등과 같은 클러스터 프로세스가 워크로드 지연 시간(응답 시간)에 영향을 미치는지, 또는 성능 이벤트의 원인인지 여부를 파악하는 데 도움이 됩니다.

성능 이벤트를 분석할 때 IOPS 통계를 사용하여 성능 이벤트가 클러스터 문제로 인해 발생했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 성과 이벤트의 주요 기여 요인이 되었을 수 있는 특정 워크로드 활동을 식별할 수 있습니다. IOPS는 초당 작업 수(ops/초)로 측정됩니다.



이 예에서는 IOPS 차트를 보여 줍니다. 실제 작업 통계는 파란색 선으로, 운영 통계의 IOPS 예측은 녹색입니다.

> 클러스터가 과부하된 경우 Unified Manager에서 "Cluster_cluster_name_"에 Data 수집이 너무 오래 걸립니다."라는 메시지를 표시할 수 있습니다. 즉, Unified Manager에서 분석할 수 있는 통계가 충분히 수집되지 않았습니다. 통계를 수집할 수 있도록 클러스터에서 사용하는 리소스를 줄여야 합니다.

MetroCluster 구성의 성능 모니터링

Unified Manager를 사용하면 MetroCluster 구성에서 클러스터 간 쓰기 처리량을 모니터링하여 쓰기 처리량이 많은 워크로드를 식별할 수 있습니다. 이러한 고성능 워크로드에 따라 로컬 클러스터의 다른 볼륨에 높은 I/O 응답 시간이 발생하는 경우 Unified Manager가 성능 이벤트를 트리거하여 사용자에게 알립니다.

MetroCluster 구성의 로컬 클러스터가 데이터를 파트너 클러스터에 미러링하면 데이터가 NVRAM에 기록된 다음 ISL(Interswitch Link)을 통해 원격 애그리게이트로 전송됩니다. Unified Manager는 NVRAM을 분석하고, 높은 쓰기 처리량이 NVRAM을 지나치게 활용하여 NVRAM의 경합을 일으키는 워크로드를 파악합니다.

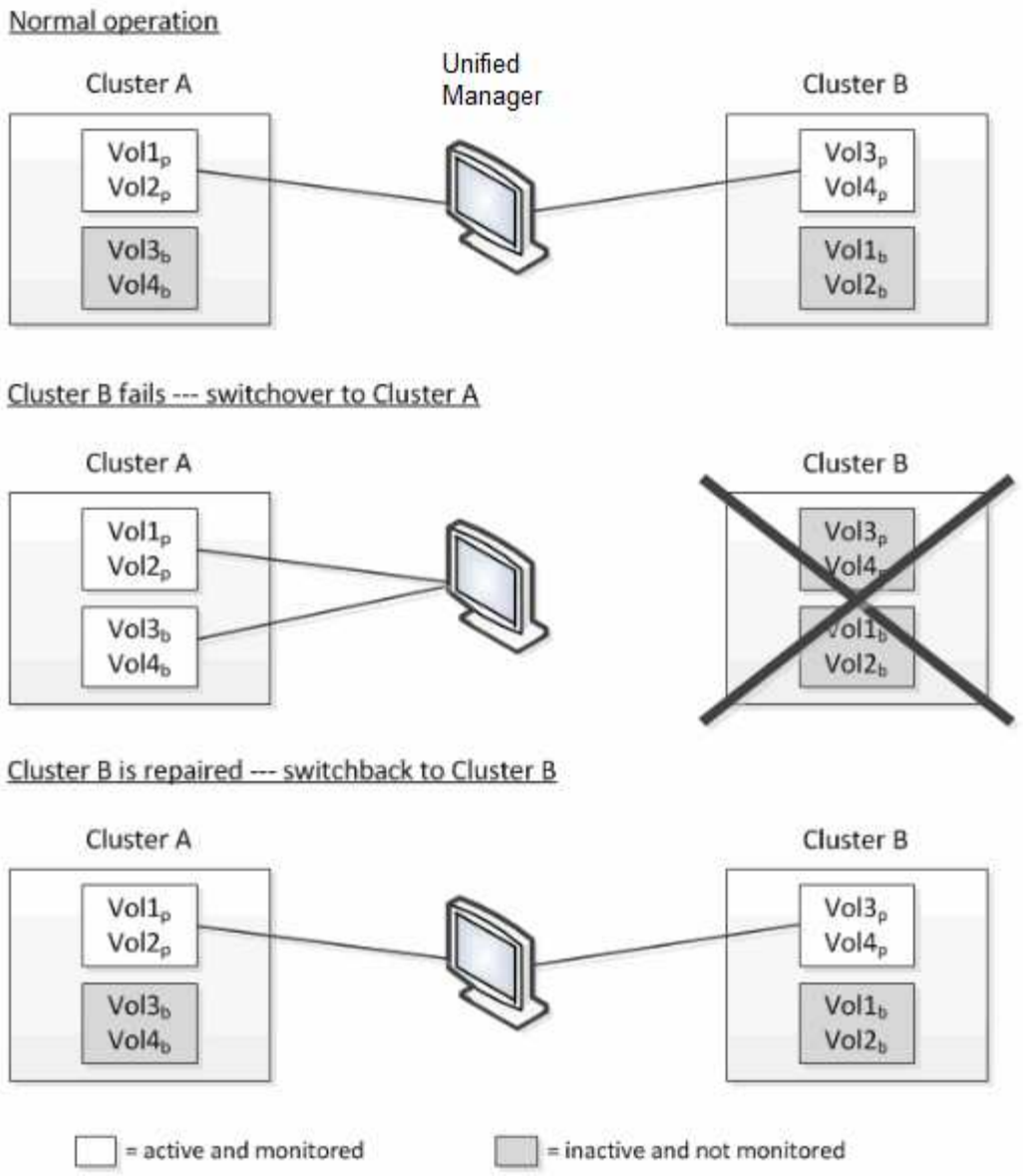
응답 시간의 편차가 성능 임계값을 초과하는 워크로드를 _DISPINGITERS_라고 하며 NVRAM에 대한 쓰기 처리량의 편차가 평소보다 높아 경합을 일으키는 워크로드를 _bullies_라고 합니다. 쓰기 요청만 파트너 클러스터에 미러링되므로 Unified Manager에서는 읽기 처리량을 분석하지 않습니다.

Unified Manager는 MetroCluster 구성의 클러스터를 개별 클러스터로 처리합니다. 파트너이거나 쓰기 처리량을 각 클러스터와 상관시킬 수 있는 클러스터는 서로 구분되지 않습니다.

스위치오버 및 스위치백 중 볼륨 동작

스위치오버 또는 스위치백을 트리거하는 이벤트는 활성 볼륨을 재해 복구 그룹의 다른 클러스터로 이동합니다. 활성 상태이고 클라이언트에 데이터를 제공하는 클러스터의 볼륨이 중지되고 다른 클러스터의 볼륨이 활성화되며 데이터 제공을 시작합니다. Unified Manager는 활성 상태이고 실행 중인 볼륨만 모니터링합니다.

볼륨이 한 클러스터에서 다른 클러스터로 이동되므로 두 클러스터를 모두 모니터링하는 것이 좋습니다. Unified Manager의 단일 인스턴스가 MetroCluster 구성에서 두 클러스터를 모두 모니터링할 수 있지만, 두 위치 간 거리가 필요한 경우 두 Unified Manager 인스턴스를 사용하여 두 클러스터를 모니터링해야 하는 경우도 있습니다. 다음 그림에서는 Unified Manager의 단일 인스턴스를 보여 줍니다.



이름에 p 가 있는 볼륨은 기본 볼륨을 나타내고, 이름에 b 가 있는 볼륨은 SnapMirror에서 만든 미러링된 백업 볼륨입니다.

정상 작동 시:

- 클러스터 A에는 Vol1p와 Vol2p의 두 개의 활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 B에는 Vol3p와 Vol4p의 두 개의 활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 A에는 Vol3b와 Vol4b의 두 개의 비활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 B에는 Vol1b와 Vol2b라는 두 개의 비활성 볼륨이 있습니다.

각 활성 볼륨(통계, 이벤트 등)에 대한 정보는 Unified Manager에서 수집합니다. Vol1p 및 Vol2p 통계는 클러스터 A에 의해 수집되고 Vol3p 및 Vol4p 통계는 클러스터 B에 의해 수집됩니다

심각한 장애가 발생하면 클러스터 B에서 클러스터 A로 활성 볼륨이 전환됩니다.

- 클러스터 A에는 Vol1p, Vol2p, Vol3b 및 Vol4b의 4개의 활성 볼륨이 있습니다.

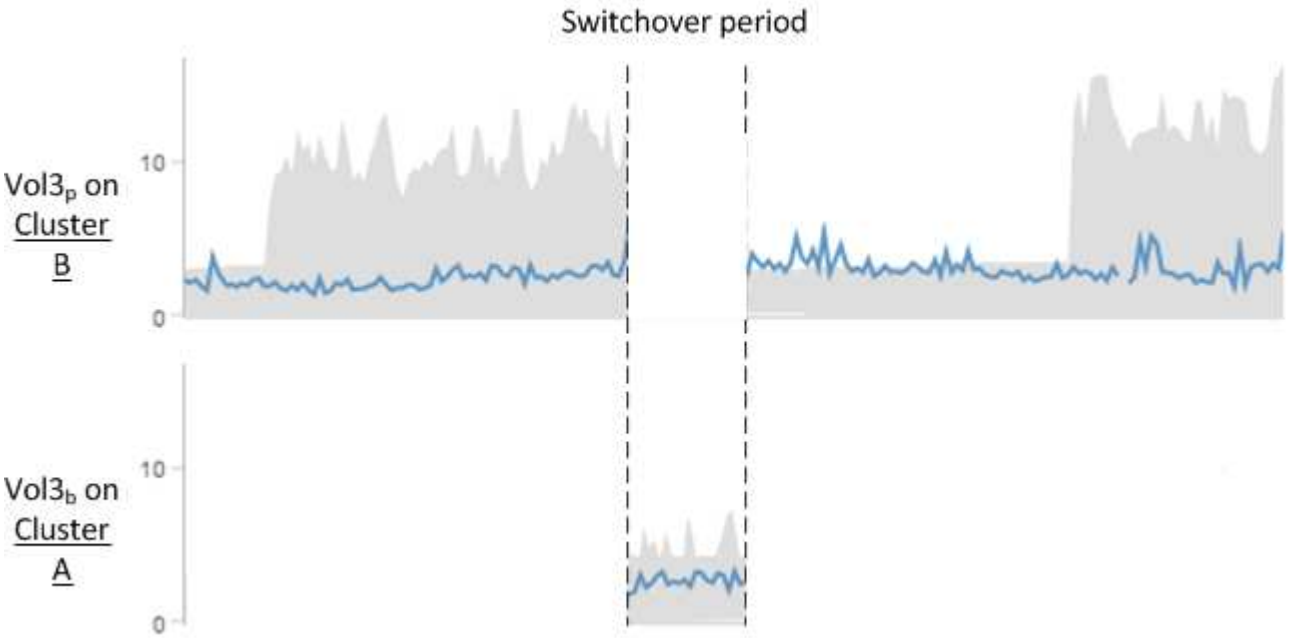
- 클러스터 B에는 Vol3p, Vol4p, Vol1b 및 Vol2b의 4개의 비활성 볼륨이 있습니다.

정상 작동 중에 각 활성 볼륨과 관련된 정보가 Unified Manager에서 수집됩니다. 그러나 이 경우 Vol1p 및 Vol2p 통계는 클러스터 A에 의해 수집되고 Vol3b 및 Vol4b 통계도 클러스터 A에 의해 수집됩니다

Vol3p와 Vol3b는 서로 다른 클러스터에 있으므로 동일한 볼륨이 아닙니다. Vol3p용 Unified Manager의 정보는 Vol3b와 다릅니다.

- 클러스터 A로 전환하는 동안 Vol3p 통계 및 이벤트가 표시되지 않습니다.
- 첫 번째 스위치오버에서는 Vol3b가 기록 정보가 없는 새 볼륨으로 보입니다.

클러스터 B가 복구되고 스위치백 이 수행되면 클러스터 B에서 Vol3p가 다시 활성화되며, 전환 중에 기간별 통계 및 기간의 통계 차이가 표시됩니다. Vol3b는 다른 전환이 발생할 때까지 클러스터 A에서 볼 수 없습니다.



- 스위치백 후 클러스터 A의 Vol3b와 같이 비활성 상태인 MetroCluster 볼륨은 "'이 볼륨이 삭제되었습니다.' 메시지로 식별됩니다. 이 볼륨은 실제로 삭제되지 않지만 활성 볼륨이 아니기 때문에 현재 Unified Manager에서 모니터링되지 않습니다.
- 단일 Unified Manager가 MetroCluster 구성에서 두 클러스터를 모두 모니터링하는 경우, 볼륨 검색은 해당 시점에 활성 상태인 볼륨에 대한 정보를 반환합니다. 예를 들어, ""Vol3""을 검색하면 클러스터 A에서 Vol3b에 대한 통계 및 이벤트가 반환되고, 클러스터 A에서 Vol3이 활성화됩니다

어떤 성능 이벤트가 있는지 확인합니다

성능 이벤트는 클러스터의 워크로드 성능과 관련된 이벤트입니다. 응답 시간이 느린 워크로드를 식별하는 데 도움이 됩니다. 동시에 발생한 상태 이벤트와 함께 응답 시간 저하의 원인이 될 수 있거나 원인이 될 수 있는 문제를 파악할 수 있습니다.

Unified Manager에서 동일한 클러스터 구성 요소에 대해 같은 이벤트가 여러 번 감지되면 모든 이벤트가 별도의 이벤트가 아닌 단일 이벤트로 처리됩니다.

성능 이벤트 분석 및 알림

성능 이벤트는 클러스터 구성 요소의 경합으로 인해 발생하는 워크로드의 I/O 성능 문제를 알려줍니다. Unified Manager에서 이벤트를 분석하여 관련 워크로드, 경합 중인 구성 요소 및 문제가 여전히 해결해야 할 문제인지 여부를 파악합니다.

Unified Manager는 클러스터의 볼륨에 대한 I/O 지연 시간(응답 시간) 및 IOPS(작업)를 모니터링합니다. 예를 들어, 다른 워크로드가 클러스터 구성 요소를 과도하게 사용하면 구성 요소의 경합이 발생할 수 있으며, 워크로드 수요를 충족하기 위해 최적의 레벨에서 성능을 발휘할 수 없습니다. 동일한 구성요소를 사용하는 다른 워크로드의 성능이 영향을 받을 수 있어 지연 시간이 증가할 수 있습니다. 지연 시간이 동적 성능 임계값을 초과하는 경우 Unified Manager가 성능 이벤트를 트리거하여 사용자에게 알립니다.

이벤트 분석

Unified Manager는 이전 15일간의 성능 통계를 사용하여 피해자 워크로드, 불특정 워크로드 및 이벤트와 관련된 클러스터 구성 요소를 파악합니다.

- 지연 시간이 동적 성능 임계값을 초과한 피해자 워크로드 파악, 즉 지연 시간 예측의 상한값
  - HDD 또는 Flash Pool 하이브리드 애그리게이트(로컬 계층)의 볼륨의 경우, 지연 시간이 5밀리초(ms)보다 크고 IOPS가 초당 10개 이상의 작업(ops/sec)인 경우에만 이벤트가 트리거됩니다.
  - All-SSD 애그리게이트 또는 FabricPool 애그리게이트(클라우드 계층)의 볼륨의 경우, 지연 시간이 1ms 미만이고 IOPS가 100 ops/sec를 초과할 경우에만 이벤트가 트리거됩니다
- 경합하는 클러스터 구성 요소를 식별합니다.

> 클러스터 인터커넥트의 피해자 워크로드 지연 시간이 1ms 이상이면 Unified Manager는 이를 중요한 것으로 간주하고 클러스터 인터커넥트에 대한 이벤트를 트리거합니다.

- 클러스터 구성 요소를 과도하게 사용하여 경합을 일으키는 대규모 워크로드를 식별합니다.
- 클러스터 구성 요소의 활용도 또는 활동 편차에 따라 관련 워크로드의 순위를 매기하여 클러스터 구성 요소의 사용 빈도가 가장 높고 가장 큰 영향을 받는 피해자를 결정합니다.

이벤트는 잠시 동안 발생할 수 있으며, 사용 중인 구성 요소가 더 이상 충돌하지 않으면 이벤트가 자동으로 보정됩니다. 연속 이벤트는 5분 간격 내에 동일한 클러스터 구성 요소에 대해 다시 발생하고 활성 상태로 유지되는 이벤트입니다. 지속적인 이벤트의 경우, Unified Manager는 두 번의 연속 분석 간격 동안 동일한 이벤트를 감지한 후 알림을 트리거합니다.

이벤트가 해결되면 Unified Manager에서 볼륨에 대한 이전 성능 문제 레코드의 일부로 계속 사용할 수 있습니다. 각 이벤트에는 이벤트 유형과 관련된 볼륨, 클러스터 및 클러스터 구성 요소를 식별하는 고유한 ID가 있습니다.

> 단일 볼륨은 동시에 여러 이벤트에 참여할 수 있습니다.

이벤트 상태입니다

이벤트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 활성 *

  성능 이벤트가 현재 활성 상태(새 이벤트 또는 확인된 이벤트)임을 나타냅니다. 이벤트를 발생시키는 문제가 자체적으로 해결되지 않았거나 해결되지 않았습니다. 스토리지 개체의 성능 카운터는 성능 임계값보다 높게

유지됩니다.

- * 사용되지 않음 *

  이벤트가 더 이상 활성 상태가 아님을 나타냅니다. 이벤트를 발생시키는 문제가 자체적으로 해결되었거나 해결되었습니다. 스토리지 개체의 성능 카운터가 더 이상 성능 임계값을 초과하지 않습니다.

이벤트 알림

이벤트는 대시보드 페이지와 사용자 인터페이스의 다른 여러 페이지에 표시되며, 이러한 이벤트에 대한 알림은 지정된 이메일 주소로 전송됩니다. 이벤트에 대한 자세한 분석 정보를 보고 이벤트 세부 정보 페이지 및 워크로드 분석 페이지에서 해결 방법을 확인할 수 있습니다.

이벤트 상호 작용

이벤트 세부 정보 페이지와 워크로드 분석 페이지에서 다음과 같은 방법으로 이벤트와 상호 작용할 수 있습니다.

- 이벤트 위로 마우스를 이동하면 이벤트가 감지된 날짜와 시간을 표시하는 메시지가 표시됩니다.

  동일한 기간에 여러 이벤트가 있는 경우 메시지에 이벤트 수가 표시됩니다.

- 단일 이벤트를 클릭하면 관련된 클러스터 구성 요소를 비롯하여 이벤트에 대한 자세한 정보를 보여 주는 대화 상자가 표시됩니다.

  경합이 발생한 구성 요소에 동그라미가 표시되며 빨간색으로 강조 표시됩니다. 전체 분석 보기 * 를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지에서 전체 분석을 볼 수 있습니다. 같은 기간에 여러 이벤트가 있는 경우 대화 상자에 가장 최근의 세 이벤트에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 이벤트를 클릭하여 이벤트 세부 정보 페이지에서 이벤트 분석을 볼 수 있습니다.

Unified Manager에서 이벤트에 대한 성능 영향을 확인하는 방법

Unified Manager에서는 작업 부하에 대한 활동, 활용률, 쓰기 처리량, 클러스터 구성요소 사용량, I/O 지연 시간(응답 시간)의 편차를 사용하여 워크로드 성능에 미치는 영향 수준을 결정합니다. 이 정보는 이벤트 세부 정보 페이지에서 각 워크로드의 역할 및 순위를 결정합니다.

Unified Manager는 워크로드에서 마지막으로 분석된 값을 예상 범위(지연 시간 예측)와 비교합니다. 마지막으로 분석한 값과 예상 값 범위 간의 차이는 이벤트의 성능에 가장 큰 영향을 준 워크로드를 식별합니다.

예를 들어, 클러스터에 워크로드 A와 워크로드 B의 두 워크로드가 포함되어 있다고 가정해 보겠습니다 워크로드 A에 대한 지연 예측은 작업당 5-10밀리초(ms/op)이며 실제 지연 시간은 대개 약 7ms/op입니다. 워크로드 B에 대한 대기 시간은 10-20ms/op이고 실제 대기 시간은 대개 약 15ms/opp입니다. 두 워크로드 모두 예상 지연 시간 내에 처리되었습니다. 클러스터의 경합으로 인해 두 워크로드의 지연 시간이 40ms/op로 증가하여 지연 시간 예측 상한인 동적 성능 임계값을 초과하고 이벤트를 트리거합니다. 워크로드 A의 경우 예상 값에서 성능 임계값보다 높은 값으로 지연 시간의 편차는 약 33ms/op이고 워크로드 B의 편차는 약 25ms/opp입니다. 두 워크로드의 지연 시간이 40ms/op로 급증하지만, 워크로드 A의 지연 시간이 33ms/opp에서 지연 시간의 편차가 더 높으므로 성능에 더 큰 영향을 미쳤습니다.

이벤트 세부 정보 페이지의 시스템 진단 섹션에서 클러스터 구성 요소의 활동, 활용률 또는 처리량의 편차를 기준으로 워크로드를 정렬할 수 있습니다. 지연 시간별로 워크로드를 정렬할 수도 있습니다. 정렬 옵션을 선택하면 Unified Manager에서 이벤트가 예상 값에서 감지되어 워크로드 정렬 순서를 결정하기 때문에 활동, 활용률, 처리량, 지연 시간의 편차를 분석합니다. 지연 시간의 경우 빨간색 점(🔴)는 피해자 워크로드에 의한 성능 임계값 및 지연 시간에 대한

후속 영향을 나타냅니다. 각 빨간색 점은 지연 시간의 편차가 더 높음을 나타냅니다. 이를 통해 이벤트의 지연 시간이 가장 큰 영향을 받은 피해자의 워크로드를 파악할 수 있습니다.

클러스터 구성 요소 및 구성 요소의 경합이 발생할 수 있는 이유

클러스터 구성 요소의 경합이 발생할 때 클러스터 성능 문제를 식별할 수 있습니다. 구성 요소를 사용하는 워크로드의 성능이 느려지고 클라이언트 요청에 대한 응답 시간(지연 시간)이 증가하여 Unified Manager에서 이벤트가 트리거됩니다.

경합이 발생한 구성 요소는 최적 수준에서 수행할 수 없습니다. 성능이 저하되었으며, _ 피해자라고 하는 다른 클러스터 구성 요소와 워크로드의 성능이 지연 시간을 증가했을 수 있습니다. 구성 요소의 경합을 줄이려면 작업 부하를 줄이거나 작업 처리 능력을 높여 성능이 정상 수준으로 돌아가도록 해야 합니다. Unified Manager는 5분 간격으로 워크로드 성능을 수집 및 분석하므로, 클러스터 구성 요소가 지속적으로 초과 사용되는 경우에만 감지합니다. 5분 간격 동안 짧은 시간 동안만 지속되는 일시적인 과사용량 급증은 감지되지 않습니다.

예를 들어, 스토리지 aggregate에서 발생하는 경합이 발생할 수 있습니다. 그 이유는 하나 이상의 워크로드가 I/O 요청을 이행하기 위해 경합하기 때문입니다. Aggregate의 다른 워크로드에 영향을 줄 수 있으므로 성능이 저하될 수 있습니다. 애그리게이트에서 수행하는 작업의 양을 줄이기 위해 하나 이상의 워크로드를 사용량이 적은 애그리게이트 또는 노드로 이동하여 현재 애그리게이트의 전체 워크로드 요구사항을 줄이는 것과 같은 다양한 단계를 수행할 수 있습니다. QoS 정책 그룹의 경우 처리량 제한을 조정하거나 워크로드를 다른 정책 그룹으로 이동하여 워크로드가 더 이상 제한되지 않도록 할 수 있습니다.

Unified Manager에서 다음 클러스터 구성 요소를 모니터링하여 경합 상태를 경고합니다.

- 네트워크 *

  클러스터의 외부 네트워킹 프로토콜에 의한 I/O 요청 대기 시간을 나타냅니다. 대기 시간은 클러스터가 입출력 요청에 응답하기 전에 ""전송 준비"" 트랜잭션이 완료될 때까지 기다리는 데 걸리는 시간입니다. 네트워크 구성 요소의 경합이 발생한 경우, 프로토콜 계층에서 대기 시간이 길면 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치게 됩니다.

- * 네트워크 처리 *

  프로토콜 계층과 클러스터 간의 I/O 처리와 관련된 클러스터의 소프트웨어 구성요소를 나타냅니다. 이벤트가 감지된 이후 네트워크 처리를 처리하는 노드가 변경되었을 수 있습니다. 네트워크 처리 구성 요소의 경합이 발생한 경우, 네트워크 처리 노드의 높은 사용률이 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

  액티브-액티브 구성에서 모든 SAN 어레이 클러스터를 사용할 경우 두 노드에 대해 네트워크 처리 지연 시간 값이 표시되므로 노드가 로드를 균등하게 공유하고 있는지 확인할 수 있습니다.

- * QoS 제한 최대 *

  워크로드에 할당된 스토리지 QoS(Quality of Service) 정책 그룹의 최대 처리량(최대) 설정을 나타냅니다. 정책 그룹 구성 요소의 경합이 발생한 경우 정책 그룹의 모든 워크로드가 설정된 처리량 제한에 따라 조절되고, 이로 인해 하나 이상의 워크로드 지연 시간이 영향을 받습니다.

- * QoS 제한 최소 *

  다른 워크로드에 할당된 QoS 처리량 최소(예상) 설정으로 인해 워크로드의 지연 시간을 나타냅니다. 특정 워크로드에 설정된 QoS 최소값이 대부분의 대역폭을 사용하여 보장된 처리량을 보장하는 경우, 다른 워크로드의 임계치가 조절되고 더 많은 지연 시간이 표시됩니다.

- 클러스터 인터커넥트 *

  클러스터된 노드가 물리적으로 연결된 케이블과 어댑터를 나타냅니다. 클러스터 인터커넥트 구성 요소의 경합이 발생한 경우, 클러스터 인터커넥트에서 I/O 요청이 있을 때까지 대기 시간이 길어 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치게 됩니다.

- * 데이터 처리 *

  는 클러스터와 워크로드를 포함하는 스토리지 애그리게이트 간의 I/O 처리와 관련된 클러스터의 소프트웨어 구성요소를 나타냅니다. 이벤트가 감지된 이후 데이터 처리를 처리하는 노드가 변경될 수 있습니다. 데이터 처리 구성 요소의 경합이 발생한 경우, 데이터 처리 노드의 높은 활용률이 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

- * 볼륨 활성화 *

  모든 활성 볼륨의 사용량을 추적하는 프로세스를 나타냅니다. 1,000개 이상의 볼륨이 활성 상태인 대규모 환경에서는 이 프로세스에서 노드를 통해 동시에 리소스에 액세스해야 하는 중요 볼륨의 수를 추적합니다. 동시 활성 볼륨 수가 권장되는 최대 임계값을 초과하면 중요하지 않은 볼륨 중 일부에서 여기에 나와 있는 지연 시간이 발생합니다.

- * MetroCluster 리소스 *

  MetroCluster 구성에서 클러스터 간 데이터를 미러링하는 데 사용되는 NVRAM 및 ISL(Interswitch Link)을 비롯한 MetroCluster 리소스를 나타냅니다. MetroCluster 구성 요소의 경합이 발생한 경우, 로컬 클러스터의 워크로드로부터 높은 쓰기 처리량을 의미하거나 링크 상태 문제가 로컬 클러스터에 있는 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 줍니다. 클러스터가 MetroCluster 구성에 없으면 이 아이콘이 표시되지 않습니다.

- * 애그리게이트 또는 SSD 애그리게이트 운영 *

  워크로드가 실행되는 스토리지 애그리게이트를 나타냅니다. 애그리게이트 구성 요소의 경합이 발생할 경우, 애그리게이트의 활용률이 높아지면 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치게 됩니다. Aggregate는 모든 HDD 또는 HDD와 SSD(Flash Pool 애그리게이트)의 혼합 또는 HDD와 클라우드 계층(FabricPool 애그리게이트)의 혼합 요소로 이루어집니다. 'SSD Aggregate'는 모든 SSD(All-Flash 애그리게이트) 또는 SSD와 클라우드 계층(FabricPool 애그리게이트)의 혼합으로 구성됩니다.

- * 클라우드 지연 시간 *

  클러스터 및 사용자 데이터가 저장되는 클라우드 계층 간의 I/O 처리와 관련된 클러스터의 소프트웨어 구성요소를 나타냅니다. 클라우드 지연 시간 구성 요소의 경합이 발생할 경우, 클라우드 계층에서 호스팅되는 볼륨의 대량 읽기가 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

- SnapMirror * 를 동기화합니다

  SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에서 보조 볼륨으로 사용자 데이터를 복제하는 것과 관련된 클러스터의 소프트웨어 구성요소를 나타냅니다. 동기식 SnapMirror 구성 요소의 경합이 발생한 경우, SnapMirror Synchronous 작업의 활동이 하나 이상의 워크로드 지연 시간에 영향을 미치고 있음을 의미합니다.

성능 이벤트와 관련된 워크로드의 역할

Unified Manager에서는 역할을 사용하여 성능 이벤트에서 워크로드가 어떻게 관여하는지 파악합니다. 희생자, 폭리, 상어 등의 역할을 합니다. 사용자 정의 워크로드는 동시에 피해자이고 괴롭히는 상어가 될 수 있습니다.

역할	설명
피해자	클러스터 구성 요소를 과도하게 사용하는 bullies라는 다른 워크로드로 인해 성능이 저하된 사용자 정의 워크로드 사용자 정의 워크로드만 피해자로 식별됩니다. Unified Manager에서는 지연 시간 편차가 있는 워크로드를 식별하는데, 이 경우 이벤트 중에 실제 지연 시간이 지연 시간 예측(예상 범위)에서 크게 증가했습니다.
괴롭습니다	클러스터 구성 요소를 과도하게 사용하여 피해자라고 하는 다른 워크로드의 성능을 저하시킨 사용자 정의 또는 시스템 정의 워크로드입니다. Unified Manager에서는 클러스터 구성 요소의 사용 편차에 따라 대규모 워크로드를 식별하며, 이벤트 중에는 예상 사용 범위에서 실제 사용량이 크게 증가했습니다.
상어	이벤트에 관여하는 모든 워크로드에 비해 클러스터 구성 요소를 가장 많이 사용하는 사용자 정의 워크로드입니다. Unified Manager에서는 이벤트 중에 클러스터 구성 요소를 사용하여 shark 워크로드를 식별합니다.

클러스터의 워크로드는 네트워크 및 데이터 처리를 위한 애그리게이트 및 CPU와 같은 여러 클러스터 구성 요소를 공유할 수 있습니다. 볼륨과 같은 워크로드가 클러스터 구성 요소의 사용량을 구성 요소가 워크로드 수요를 효율적으로 충족할 수 없는 시점으로 증가하면 구성 요소의 경합이 발생합니다. 클러스터 구성 요소를 과도하게 사용하는 워크로드는 부담스러운 워크로드와 이러한 구성 요소를 공유하며 성능에 큰 영향을 미치는 다른 워크로드는 이 피해자들입니다. 중복 제거 또는 Snapshot 복사본과 같은 시스템 정의 워크로드의 작업도 ""불링""으로 에스컬레이션될 수 있습니다.

Unified Manager에서 이벤트를 감지하면 해당 이벤트를 발생시킨 대규모 워크로드, 경합하는 클러스터 구성 요소, 워크로드가 폭증하여 성능이 저하된 워크로드를 비롯하여 관련된 모든 워크로드와 클러스터 구성 요소를 파악합니다.

> Unified Manager에서 대규모 워크로드를 식별할 수 없는 경우 피해자 워크로드와 관련된 클러스터 구성 요소에 대한 알림만 제공됩니다.

Unified Manager를 사용하면 워크로드가 불룩한 경우 이를 식별하고 동일한 워크로드가 불룩한 워크로드가 되는 시기를 파악할 수 있습니다. 워크로드는 그 자체로 부담스러운 것이 될 수 있습니다. 예를 들어, 정책 그룹 제한으로 인해 성능이 높은 워크로드의 임계치가 조절되면 정책 그룹의 모든 워크로드가 그 자체를 포함하여 제한됩니다. 지속적인 성과 이벤트의 피해자 또는 괴롭히는 워크로드는 역할을 변경하거나 더 이상 이벤트에 참가하지 않을 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.